



# CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA  
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN  
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

1.

## Actividad Calificable – Corte 1

### DIAGNÓSTICO DE DATOS DE UN PROCESO

Isabella Ramos Betancourt

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)

Ciencia de Datos (Cód. 69109) [Pénsum 40D, Grupo 1]

Jesús Ariel Gonzáles Bonilla

Agosto 30 de 2026

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01  
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220  
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699  
✉ Email: [contacto@corhuila.edu.co](mailto:contacto@corhuila.edu.co) - [www.corhuila.edu.co](http://www.corhuila.edu.co)  
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989  
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



## 1. Introducción

La Ciencia de Datos se aplica en diversos procesos industriales para analizar información y optimizar la toma de decisiones. En el mantenimiento de equipos, el uso de datos permite evolucionar de una estrategia reactiva o basada en calendarios fijos hacia un enfoque centrado en el estado real de los activos. En este contexto, el mantenimiento predictivo emplea datos operativos y de monitorización en tiempo real para anticipar posibles fallas. De acuerdo con IBM (2026), esta estrategia integra sensores, análisis avanzado y registros históricos para predecir la condición futura de los equipos y perfeccionar la programación de las intervenciones.

Este trabajo presenta un caso práctico de mantenimiento predictivo en equipos industriales. Para su desarrollo, se identifican las variables clave, su tipología y sus fuentes de origen. Asimismo, se evalúa el tipo de analítica requerido y se analiza si el volumen de información cumple con las características de Big Data a través de sus dimensiones principales (V). Por último, se estructura el ciclo de vida del proyecto, desde la pregunta inicial hasta la toma de decisiones.



## 2. Desarrollo de la actividad

### 2.1. Problema y pregunta de datos

En una planta industrial, una falla imprevista interrumpe la producción, ocasiona retrasos y genera costos adicionales por reparaciones y tiempos de inactividad. Por ello, resulta fundamental monitorear el comportamiento de los activos para detectar desviaciones de forma temprana.

Esta problemática se aborda mediante el mantenimiento predictivo, el cual utiliza datos de sensores (como temperatura, presión, vibración, humedad y emisiones acústicas) para predecir cuándo un activo podría fallar (IBM, 2026). Este enfoque cuenta con antecedentes en la industria: Siemens (2023) documenta un caso en el sector químico donde la instalación de sensores de temperatura, vibración y variables eléctricas en motores permitió enviar telemetría a una plataforma analítica, estimando la probabilidad de fallas y programando el mantenimiento de manera preventiva sin afectar la producción.

En consecuencia, el problema consiste en determinar si los datos operativos e históricos de los equipos permiten identificar señales tempranas de degradación para optimizar la planificación del mantenimiento, surgiendo la siguiente pregunta de negocio:

*¿Cómo se pueden utilizar los datos de funcionamiento y mantenimiento de los equipos industriales para predecir posibles fallas y programar el mantenimiento de manera oportuna?*



## 2.2. Inventario de datos

Para responder a la pregunta planteada, se requieren variables operativas, condiciones de funcionamiento y registros de mantenimiento. Esta selección cuenta con respaldo técnico: IBM (2026) destaca el uso de variables como velocidad de rotación o presión mediante IoT, mientras que NIST (2018) evidencia cómo la combinación de señales de aceleración y audio con datos del controlador de una máquina CNC permite predecir el desgaste en herramientas de mecanizado.

| Dato o fuente           | Descripción                                                                   | Tipo de dato |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Temperatura             | Registra la temperatura de funcionamiento del equipo mediante sensores.       | Estructurado |
| Vibración               | Permite conocer el nivel de vibración producido durante el funcionamiento.    | Estructurado |
| Presión                 | Registra la presión de operación del equipo o del proceso.                    | Estructurado |
| Corriente Eléctrica     | Permite conocer el consumo de corriente del equipo durante su funcionamiento. | Estructurado |
| Horas de funcionamiento | Registra el tiempo acumulado de operación del equipo.                         | Estructurado |



|                           |                                                                                              |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Historial de fallas       | Contiene información sobre las fallas ocurridas, sus fechas y tipos.                         | Estructurado     |
| Registro de mantenimiento | Contienen las actividades de mantenimiento realizadas y sus respectivas fechas.              | Semiestructurado |
| Informes técnicos         | Documentos donde los técnicos describen problemas encontrados, reparaciones y observaciones. | No estructurado  |

El inventario integra métricas numéricas obtenidas en tiempo real con datos históricos y cualitativos del historial operativo del equipo.

## 2.3 Tipo de analítica y Big Data

- **Tipo de analítica**

El proyecto se fundamenta principalmente en la **analítica predictiva**, cuyo propósito es modelar datos históricos y actuales para identificar patrones de falla antes de que ocurra un paro no planificado. IBM (2026) señala que los modelos de aprendizaje automático evalúan eventos pasados para estimar la condición futura de los componentes. De igual forma, investigaciones de NIST (2018) demuestran la efectividad de procesar señales de sensores para alimentar modelos predictivos sobre el estado de la maquinaria.

Complementariamente, se requiere **analítica descriptiva** en las etapas iniciales para caracterizar el comportamiento histórico de la planta, identificando los equipos con mayor frecuencia de averías o el comportamiento tendencial de las variables operativas.

Si bien la fase descriptiva aporta contexto, la analítica predictiva constituye el eje principal al responder qué podría ocurrir y facilitar intervenciones preventivas priorizadas.

- **¿Es un caso de Big Data?**

Este proyecto **podría convertirse en un caso de Big Data** si la planta cuenta con una gran cantidad de equipos y sensores que generen información continuamente. Para determinarlo se pueden analizar las principales **V** de Big Data planteadas por IBM (2024):

- ✓ **Volumen:** se pueden generar grandes cantidades de datos provenientes de múltiples equipos y sensores durante largos periodos de tiempo.
- ✓ **Velocidad:** los sensores pueden generar datos continuamente y con una alta frecuencia, especialmente cuando se monitorean variables como temperatura, vibración o corriente.
- ✓ **Variedad:** se pueden encontrar datos numéricos de sensores, registros de mantenimiento, historiales de fallas e informes técnicos.
- ✓ **Veracidad:** los datos deben ser confiables y tener una correcta medición, ya que sensores defectuosos o registros incompletos pueden afectar los resultados.

- ✓ **Valor:** el análisis de estos datos puede ayudar a prevenir fallas, reducir tiempos de parada y mejorar la planificación del mantenimiento.

Por lo tanto, el proyecto puede presentar características de Big Data, principalmente por el **volumen, velocidad y variedad** de los datos que pueden generarse en un entorno industrial. Sin embargo, para determinar si realmente se considera Big Data sería necesario conocer la cantidad de datos generados y la infraestructura utilizada para almacenarlos y procesarlos.

## 2.4 Ciclo de Vida





## 2.5 Problem & Data

The industrial process analyzed in this project focuses on industrial equipment maintenance. Unexpected equipment failures interrupt production and increase operational costs. The required dataset includes operational metrics (temperature, vibration, pressure, electrical current, operating hours) and historical records (failure history and maintenance logs) gathered from IoT sensors, monitoring systems, and technical reports. Predictive analytics serves as the primary approach by leveraging historical and real-time data to identify patterns and forecast failures, matching real-world industrial implementations where sensor monitoring supports timely maintenance decisions.



### 3. Conclusión

El diagnóstico realizado demuestra la aplicabilidad de la Ciencia de Datos para transformar la gestión del mantenimiento industrial. La selección de variables como temperatura, vibración, presión y registros históricos responde a metodologías validadas en la industria para el monitoreo continuo de activos. La implementación de la analítica predictiva permite pasar del análisis descriptivo de eventos pasados a la anticipación de fallas futuras mediante el reconocimiento de patrones operativos.

Asimismo, la escala del proyecto determina la necesidad de infraestructuras de Big Data cuando la velocidad, volumen y variedad de los sensores así lo exijan. Finalmente, la estructuración del ciclo de vida asegura la trazabilidad del proceso, garantizando que el análisis de datos se traduzca en decisiones operativas eficientes que reduzcan las paradas no programadas.



#### 4. Referencias

IBM. (2024). *¿Qué es el análisis de big data?* IBM Think. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/big-data-analytics>

IBM. (2026). *¿Qué es el mantenimiento predictivo?* IBM Think. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/predictive-maintenance>

IBM. (2026). *The role of AI in predictive maintenance.* IBM Think. <https://www.ibm.com/think/insights/ai-in-predictive-maintenance>

NIST. (2018). *A data processing pipeline for prediction of milling machine tool condition from raw sensor data.* National Institute of Standards and Technology. <https://www.nist.gov/publications/data-processing-pipeline-prediction-milling-machine-tool-condition-raw-sensor-data>

Siemens. (2023). *Predictive maintenance with AI in chemical industry.* Siemens References. [https://references.siemens.com/en/reference/predictive\\_maintenance?id=42198](https://references.siemens.com/en/reference/predictive_maintenance?id=42198)